

cendra · Atlas paramétrico de riesgo de incendio en València · Anexo II

1 Anexo II · Memoria del proyecto cendra VLC

1.1 0. Datos identificativos

1.2 1. Por qué este proyecto

1.3 2. Objetivos

1.4 3. Metodología

1.5 4. Resultados

1.6 5. La herramienta web

1.7 6. Innovación y originalidad · criterio 1

1.8 7. Valor público e impacto · criterio 2

1.9 8. Viabilidad, sostenibilidad y calidad · criterio 3

1.10 9. Carácter colaborativo y apertura · criterio 4

1.11 10. Limitaciones reconocidas

1.12 11. Continuidad y mantenimiento

1.13 12. Compromiso con la convocatoria

1.14 13. Estructura del repositorio

1 Anexo II · Memoria del proyecto cendra VLC

Atlas paramétrico de riesgo de incendio residencial en València con datos abiertos.

¿Cuál es el riesgo de incendio de tu edificio?

1.1 0. Datos identificativos

Título del proyecto	cendra VLC · Atlas paramétrico de riesgo de incendio residencial en València
Categoría de la convocatoria	Datos abiertos (procedimiento AD.TR.15)
Edición	IV Convocatoria de Premios para proyectos de datos abiertos y periodismo de datos del Ajuntament de València · 2026
Modalidad	Individual
Repositorio del código	https://github.com/imartinsorribes/cendra
Modelo de riesgo	v0.2.1 con cortes normativos, motor de recomendaciones, banda de confianza y plan de respuesta operativa del SPEIS
URL pública del proyecto	https://cendra.pages.dev
Licencias	Código fuente: MIT · Datos derivados: CC BY 4.0 · Memoria y documentación: CC BY 4.0

1.2 1. Por qué este proyecto

El 22 de febrero de 2024, un edificio residencial de 14 plantas en el barrio de Campanar de València se incendió por completo en pocas horas. Diez personas murieron, veintenas de familias perdieron su hogar y la ciudad asumió una pregunta colectiva que no había estado en la agenda pública: **¿cuántos edificios más podrían comportarse como aquel?**

Los informes técnicos posteriores identificaron tres factores combinados: un sistema de fachada de aluminio composite con núcleo combustible (tipo ACM-PE), un diseño constructivo que favoreció el «efecto chimenea» y un tiempo de propagación del fuego que **superó la capacidad de respuesta** de cualquier servicio operativo de bomberos.

La pregunta tiene una respuesta científica que el Ayuntamiento, la Conselleria, los bomberos y la ciudadanía necesitan poder explorar de forma transparente, sin estigmatizar a edificios concretos y sin exigir datos que por motivos legítimos (privacidad, seguridad) no pueden ser abiertos.

cendra VLC propone esa respuesta con tres movimientos:

1. **Construir un modelo paramétrico** del riesgo de incendio residencial: en lugar de etiquetar a un edificio específico como «de alto riesgo», la herramienta deja a la persona usuaria introducir hipótesis sobre los datos no abiertos (fachada, ITE, sistema contra incendios, cubierta) y calcular qué riesgo resultaría bajo ese supuesto.
 2. **Cruzar todo lo que sí es abierto**: 214.000 edificios del Catastro INSPIRE de València con su altura y año de construcción reales, los 1.923 hidrantes municipales, los 6 parques operativos del SPEIS, los 70 índices oficiales de vulnerabilidad social por barrio, los 62 centros sanitarios, los 534 centros educativos y los recursos sociales del Ajuntament.
 3. **Modelar la respuesta de emergencia** en función de la hora del día, la distancia al parque más cercano y la posibilidad de que ese parque esté saturado en otra intervención. El modelo recoge explícitamente el aprendizaje de Campanar: en escenarios de fachada combustible en edificios altos, la respuesta deja de ser un atenuador efectivo y el modelo reasigna sus pesos en consecuencia.
-

1.3 2. Objetivos

1.3.1 2.1 Objetivo general

Producir un atlas digital público que combine los datos abiertos disponibles en València con un modelo paramétrico de riesgo de incendio residencial, accesible para tres audiencias simultáneas:

- **Las instituciones** (Ayuntamiento, Conselleria, SPEIS) como herramienta de priorización de campañas de inspección, mejora del protocolo de respuesta y orientación de la política de rehabilitación.
- **La ciudadanía** como herramienta de empoderamiento informativo sobre el riesgo de su propio edificio.
- **El tejido técnico y académico** (arquitectura, ingeniería, periodismo de datos) como referencia metodológica abierta y replicable.

1.3.2 2.2 Objetivos específicos

1. Documentar de forma trazable el estado actual de los datos abiertos municipales útiles para esta cuestión, incluyendo qué falta y qué sería deseable que el portal abriera.
2. Construir y publicar bajo licencia abierta un modelo paramétrico de riesgo replicable, no solo en València sino en cualquier ciudad con datos catastrales INSPIRE.
3. Generar derivados publicables (capa de parques operativos del SPEIS, agregados de riesgo medio por barrio) que devuelvan al ecosistema de datos abiertos información que no existía abierta antes del proyecto.

4. Ofrecer una herramienta web utilizable sin conocimientos técnicos previos que permita a cualquier persona ejecutar el modelo bajo sus propias hipótesis.

1.4 3. Metodología

1.4.1 3.1 Trazabilidad de las fuentes

Toda la cadena de datos del proyecto está documentada con su origen, fecha de descarga, formato y licencia en `docs/inventario-datos.md`. El portal de referencia es **`opendata.vlci.valencia.es`** (CKAN 2.10 del Ajuntament de València). La descarga del catálogo entero se hace con dos scripts reproducibles (`scripts/fetch_catálogo_vlci.py` y su equivalente en PowerShell). El estado del portal a fecha del análisis queda fijado en `data/raw/ckan_*.json` para auditabilidad.

Las fuentes complementarias son:

- **Catastro INSPIRE** de la Dirección General del Catastro (`datos.gob.es`), para los polígonos de edificios y sus atributos estructurales: número de plantas, número de viviendas, año de construcción y uso (residencial, industrial, etc.). 214.000 edificios reales para el municipio 46900 de València.
- **Catálogo CKAN del Ajuntament**: 10 capas geoespaciales (hidrantes, fites para vehículos de bomberos, barrios oficiales, equipamientos municipales, centros para personas mayores, área de prioridad residencial, vulnerabilidad por barrios 2021, hospitales y centros sanitarios, centros educativos y manzanas con población).
- **Padrón Continuo INE 2023** para la calibración del factor de ocupación poblacional.

1.4.2 3.2 Pieza propia: ubicación de los parques de bomberos

El catálogo CKAN del Ajuntament publica los hidrantes y las «fites bombers» (postes elastómeros para acceso de vehículos de emergencia) pero **no publica la ubicación de los seis parques operativos del SPEIS**. Las direcciones aparecen como contenido HTML en el portal Infocidad pero no como dataset reutilizable.

El proyecto construye y publica esa capa bajo CC BY 4.0:

- Listado obtenido de la web oficial <https://www.valencia.es/cas/bomberos/parques/>.
- Dirección postal de cada parque verificada en su ficha individual de Infocidad.
- Geocodificación con Nominatim de OpenStreetMap, respetando su política de uso (1 petición/segundo, User-Agent identificable, bbox de descarte). Coordenadas verificadas dentro del bbox del término municipal.
- Trazabilidad completa en `data/raw/parques_bomberos_FUENTES.md`.

Esta capa es **devolución directa** al ecosistema de datos abiertos: si el portal la incorporara mañana, este derivado quedaría obsoleto; mientras tanto, está disponible para que cualquier otro proyecto la reutilice citando la fuente.

1.4.3 3.3 El modelo paramétrico

La documentación completa del modelo vive en `docs/modelo-riesgo.md` y está implementada en `scripts/calcular_riesgo.py` (Python) y en `web/modelo.js` (JavaScript, para la calculadora reactiva del frontend, manteniendo equivalencia literal con la versión Python).

El modelo combina tres dimensiones del riesgo con una media ponderada:

Dimensión	Peso (normal)	Sub-factores
Vulnerabilidad intrínseca del edificio	45 %	edad, altura, fachada , <i>ITE</i> , sistema contra incendios , <i>cubierta</i>
Exposición poblacional	30 %	densidad residencial del barrio, vulnerabilidad social, proximidad a residencias / hospitales / centros educativos
Respuesta de emergencia	25 %	tiempo de llegada del parque más cercano (modulado por la hora del día), distancia al hidrante, accesibilidad de la calle

Los sub-factores marcados con * son **paramétricos** porque sus valores reales no son datos abiertos. La persona usuaria los fija mediante la calculadora del frontend.

1.4.3.1 Régimen de pesos dinámico

El modelo incorpora una regla única y documentada que recoge el aprendizaje de Campanar:

Cuando la fachada se clasifica como combustible (composite con núcleo ACM-PE) y la altura del edificio amplifica el factor hasta saturar la vulnerabilidad intrínseca, los pesos se redistribuyen a ($V=0,75 \cdot E=0,20 \cdot R=0,05$).

La justificación física es directa: en un edificio alto con fachada de revestimiento exterior combustible, el incendio se propaga más rápido de lo que cualquier servicio de bomberos puede contener. El informe del incidente de Campanar lo documenta: la unidad llegó al parque inmediato en menos de 4 minutos y la torre estaba envuelta de arriba a abajo antes de poder establecer un perímetro. En ese régimen, la respuesta deja de ser un atenuador eficaz y el modelo lo refleja matemáticamente.

1.4.3.2 Modelización del tiempo de respuesta

El tiempo de llegada del parque de bomberos se calcula como:

$$T = t_{\text{movilización}} + (\text{distancia_ruta} / \text{velocidad_efectiva(hora)})$$

donde la velocidad efectiva varía por franja horaria: 60 km/h en madrugada, 30 km/h en hora punta, 40-50 km/h en horario regular. La distancia por ruta se aproxima como euclidiana $\times 1,3$ (factor de tortuosidad típico de retículas urbanas mediterráneas). El proyecto permite simular escenarios donde el parque más cercano está saturado en otra intervención, en cuyo caso el modelo busca el segundo más cercano y recalcula.

1.4.4 3.4 Validación

El modelo se valida con cuatro tests reproducibles:

1. **Caso Campanar.** Con los parámetros del incidente real (14 plantas · 2006 · ACM-PE · SCI parcial · ITE pendiente · 17:00 · parque al lado libre) el modelo debe arrojar un riesgo $\geq 80 / 100$. **Resultado: 84,8**
2. **Sensibilidad a la fachada.** El mismo edificio con fachada de ladrillo en lugar de ACM-PE debe bajar al menos un 30 %. **Resultado: 84,8 $\rightarrow$ 33,6 (-60 %)**
3. **Sensibilidad horaria.** Un edificio lejano al parque más cercano (Borbotó, ≥ 6 km) debe mostrar riesgo mayor a las 8:00 (hora punta) que a las 4:00 (madrugada). **Resultado: 28,4 $\rightarrow$ 34,9 (+23 %)**
4. **Orden de los tres escenarios canónicos** (Campanar, edificio histórico Centro, promoción nueva Quatre Carreres) coherente con la intuición técnica.

Los cuatro tests viven en `scripts/validar_datos.py` y se pueden re-ejecutar en cualquier momento.

1.4.5 3.5 Auditoría de los datos

El proyecto incluye una auditoría sistemática de todas las capas y derivados (`scripts/validar_datos.py` + `docs/validacion-datos.md`) con comprobación de counts, geometrías, CRS, bbox, edge cases del modelo y consistencia con cifras oficiales.

Durante la auditoría se detectaron y corrigieron tres bugs metodológicos significativos:

- **Sobreestimación poblacional del +27,9 %** al aplicar inicialmente el factor INE de 2,4 habitantes por vivienda principal habitada sobre todas las viviendas catastradas (incluidas vacías, secundarias y en alquiler turístico). Calibrado empíricamente contra el padrón INE 2023 da un factor efectivo de 1,88 hab/vivienda catastrada. Tras la corrección la estimación queda en **+0,17 %** del padrón real.
- **Cero matches** en el cruce entre la capa de vulnerabilidad social y los barrios oficiales por usar identificadores con formato distinto (índice dentro de distrito vs código compuesto). Corregido a cruce por nombre normalizado: 84,5 % de los edificios reciben vulnerabilidad asignada; el resto son pedanías sin datos censales publicados.
- **Inversión del índice de vulnerabilidad** del dataset oficial: valor numérico bajo = vulnerabilidad alta (contraintuitivo). Verificado contra el campo de etiqueta categórica del propio dataset y reescalado correctamente.

La transparencia sobre estos errores y su corrección es deliberada: forma parte del compromiso del proyecto con la calidad metodológica auditable.

1.5 4. Resultados

1.5.1 4.1 Cálculo batch sobre los 214.000 unidades INSPIRE

El modelo se ejecuta sobre todas las unidades del Catastro INSPIRE (214.000 *buildingparts*, equivalentes a aproximadamente **36.300 edificios únicos** tras la deduplicación por `localId_base`) bajo un escenario por defecto (paramétricos en valores medios) en 17 segundos con `scripts/calcular_riesgo_batch.py`. La distribución resultante:

- **Riesgo medio:** 41,6 / 100
- **σ entre edificios:** 6,3
- **Rango:** 20 - 59
- **88 barrios** con riesgo medio entre 25 y 52
- **36.300 edificios únicos** (cifra real de unidades físicas en Catastro INSPIRE tras unir las *buildingparts* que pertenecen al mismo edificio en sus partes vertical y horizontal)

1.5.2 4.2 Los 154 edificios con perfil Campanar

La pieza original más relevante del proyecto: a partir del cruce del Catastro INSPIRE con el modelo, cendra identifica de forma reproducible **los 154 edificios de València que comparten el perfil temporal y de altura del edificio que ardió en Campanar**:

- **Diez plantas o más** (umbral conservador para que el efecto chimenea sea relevante en caso de fachada combustible).
- **Construidos entre 2000 y 2017**, la era industrial del revestimiento de composite con núcleo de polietileno (ACM-PE) en España, antes de que la modificación del CTE post-Grenfell (RD 732/2019) endureciera los requisitos de reacción al fuego en fachadas ventiladas.

El criterio es **prudente y trazable**: cendra no afirma que esos 154 edificios tengan ACM-PE en fachada (eso requiere inspección visual), pero sí afirma que **encajan en el perfil temporal y estructural que merece priorización municipal**. La lista completa con referencia catastral, barrio, año, plantas, altura, riesgo del modelo y tiempo de bomberos se entrega como dataset abierto (`data/processed/candidatos_campanar.csv`, 154 filas · 12 columnas · CC BY 4.0) y es descargable desde la vista «Propuestas» del atlas.

Dimensión: **154 edificios en perfil Campanar frente a 36.300 edificios únicos analizados** ($\approx 0,42$ % del parque residencial analizado). El criterio es exigente y la lista priorizable.

1.5.3 4.3 Distribución por barrio

El top de barrios por riesgo medio (escenario por defecto):

Barrio	Riesgo medio	Tiempo llegada bomberos	Comentario
Els Orriols	51,8	4,3 min	Vulnerabilidad social alta + altura media 12 m
L'Amistat	50,6	2,7 min	Buena cobertura pero stock antiguo
L'Illa Perduda	50,5	4,4 min	Altura media 17 m
El Calvari	50,3	3,2 min	Vulnerabilidad social oficialmente alta
Aiora	49,9	4,3 min	Densidad + altura
Sant Marcel·lí	49,6	5,1 min	
Betero	49,4	4,4 min	Vulnerabilidad media
La Creu del Grau	48,7	4,0 min	
Benifaraig	47,7	10,0 min	Pedanía, tiempo de respuesta alto
Ciutat Jardí	47,5	3,3 min	Altura media 23 m

La señal del modelo es coherente con la información oficial: los barrios catalogados como vulnerabilidad social alta por el propio Ajuntament (El Calvari, Orriols) aparecen en el top, y las pedanías penalizadas por tiempo de llegada elevado también.

1.6 5. La herramienta web

El frontend (web/) es una página HTML estática que sirve cualquier servidor sin necesidad de backend ni base de datos. Combina:

- **MapLibre GL JS** como motor de mapas (libre, fork de Mapbox).
- **Base cartográfica CARTO Positron** (gratuita, sin clave de API).
- **Tres capas propias:** barrios coloreados por riesgo medio, parques de bomberos del SPEIS y los 2.000 edificios de mayor riesgo del batch (visibles a zoom 13 y superiores).
- **Calculadora paramétrica reactiva** que permite a la persona usuaria mover sliders de plantas, año, hora del día y elegir fachada / ITE / SCI / cubierta, viendo en directo cómo cambia el índice de riesgo y sus componentes V / E / R.
- **Tres escenarios canónicos pre-configurados:** el incidente real de Campanar, un edificio histórico de Centro en madrugada y una promoción nueva de Quatre Carreres en hora punta. Permiten comparar de un vistazo cómo afectan los distintos factores.
- **Dos vistas complementarias:** «Análisis» (mapa + simulador) y «Propuestas» (tabla descargable de los 154 candidatos, cronología histórica internacional desde Lacrosse

hasta Campanar, plan de acción municipal).

- **Página de narrativa visual** (/historia) con scrollytelling de siete pasos que cuenta qué pasó en Campanar y dibuja el patrón internacional con datos abiertos. Está pensada para personas que vienen a entender el problema antes que a usar la herramienta.
- **Buscador del corpus normativo (RAG)** integrado en el panel derecho. La persona usuaria pregunta en lenguaje natural y recibe los pasajes literales del CTE / NBE-CPI / RIPCI / ITE relevantes con su cita al BOE.
- **Asistente conversacional flotante con IA** (botón en la esquina inferior derecha que abre un panel con chat). Detrás está Llama 3.1 8B en Cloudflare Workers AI, blindado para no inventar cifras ni señalar edificios concretos.

El modelo está implementado dos veces: una en Python para los cálculos batch y la validación, y otra en JavaScript para la calculadora del frontend. Ambas versiones comparten exactamente las mismas constantes y la misma lógica matemática; un comentario en cabecera de cada archivo advierte que deben mantenerse en sincronización. Esta decisión deja todo el cálculo en el navegador, evita la latencia de un backend y mantiene el proyecto desplegable sobre cualquier hosting estático.

1.7 6. Innovación y originalidad · criterio 1

- **Identificación abierta de los 154 edificios con «perfil Campanar».** La pieza más visible y accionable del proyecto. Cruzando el Catastro INSPIRE con un criterio prudente y documentado (≥ 10 plantas y construidos entre 2000 y 2017, correspondientes a la era industrial del composite ACM-PE en España) cendra publica por primera vez una **lista priorizable de los 154 edificios de València que merecen inspección de fachada prioritaria**. La lista se entrega como dataset abierto en CSV con referencia catastral, barrio, año, plantas, altura, riesgo y tiempo de llegada de bomberos. No existía nada equivalente abierto hasta ahora.
- **RAG normativo trazable en el navegador.** cendra incluye un buscador BM25 sobre un corpus curado de doce pasajes literales de CTE DB-SI, NBE-CPI-91, RIPCI 2017, ITE Comunitat Valenciana, RD 732/2019 post-Grenfell y la investigación judicial del propio caso Campanar. Cada respuesta cita textualmente el artículo y enlaza al BOE o al DOGV. La búsqueda corre 100 % en cliente, sin envío de la consulta a ningún servidor externo.
- **Asistente conversacional blindado con Llama 3.1 8B.** La versión en producción incorpora un asistente con IA generativa (Llama 3.1 8B alojado en Cloudflare Workers AI, plan gratuito) que sólo puede usar las cifras de la simulación en curso y los pasajes del RAG normativo. El system prompt es público y le prohíbe expresamente inventar números, listar edificios concretos por dirección, predecir incendios o dar consejo profesional. Si la pregunta requiere algo fuera del contexto, debe responder «no tengo datos sobre eso». Es una incorporación de IA al análisis con trazabilidad y sin alucinación.
- **El modelo paramétrico como respuesta al dilema datos abiertos vs datos sensibles.** Es la decisión metodológica central: aceptar que los datos clave (fachada, ITE, SCI) no

son abiertos y nunca podrán serlo plenamente, y construir un instrumento que igualmente informe rigurosamente la conversación pública sin etiquetar edificios concretos como «de alto riesgo».

- **Modelización del tiempo de respuesta por hora del día y por saturación del parque más cercano.** El factor R del modelo no es una constante sino una función explícita de la hora del incidente y de la posibilidad de que el parque adyacente esté cubriendo otra intervención. Es un grado de finura que no se encuentra en los pocos análisis previos sobre riesgo de incendio urbano publicados para municipios españoles.
- **Cortes normativos alineados con la realidad legal española:** el factor V_{edad} no usa cortes arbitrarios, sino los hitos legales reales (NBE-CPI-91, CTE DB-SI 2006, RIPCI 2017). Esta alineación permite que el modelo discrimine correctamente entre edificios construidos bajo distintas obligaciones normativas.
- **Régimen dinámico de pesos.** El modelo no es lineal: cuando se cumplen las condiciones físicas que invalidaron la respuesta operativa en Campanar (fachada combustible en edificio alto), los pesos se redistribuyen para reflejar que la respuesta deja de ser un atenuador efectivo. La regla es única, documentada y trazable hasta el informe del incidente real.
- **Motor de recomendaciones.** Para cualquier edificio el modelo identifica las tres mejoras paramétricas con mayor caída de riesgo, ordenadas por impacto. Convierte el atlas de diagnóstico pasivo a herramienta de acción para vecindario, comunidades de propietarios y política pública. Reconoce explícitamente cuando una intervención no aporta (por ejemplo, mejorar SCI cuando hay fachada combustible) — la honestidad metodológica forma parte del resultado.
- **Plan de respuesta operativa del SPEIS estimado.** Para cualquier edificio el modelo estima dotaciones, vehículos, caudal hidráulico necesario y tiempo de contención bajo doctrina común. Es la primera herramienta pública en España que materializa el coste operativo de un incendio en cada edificio del Catastro.
- **Calculadora reactiva en navegador puro.** La persona usuaria no necesita instalar nada, registrarse ni esperar. Cada movimiento de un slider recalcula el índice en tiempo real porque el modelo vive embebido en la página.
- **Capa propia publicada.** La ubicación de los seis parques de bomberos del SPEIS no estaba abierta; el proyecto la construye y la libera para que cualquier otro análisis la reutilice.

1.8 7. Valor público e impacto · criterio 2

- **Relevancia social directa.** La cuestión de fondo —¿cuántos edificios de mi ciudad podrían comportarse como Campanar?— afecta a 791.000 personas empadronadas en València y al stock de 214.000 edificios catastrales. No es un tema lateral, es la cuestión que ha marcado la agenda de seguridad residencial desde febrero de

2024.

- **Empoderamiento ciudadano.** Cualquier persona con una conexión a internet puede consultar, sin intermediarios y sin credenciales, el riesgo asociado a las condiciones de su propio edificio. El proyecto desplaza la información del expediente técnico al conocimiento público.
 - **Aporte a la rendición de cuentas.** La herramienta permite observar visualmente qué barrios concentran riesgo medio elevado y cuáles son los factores que lo impulsan. Es una pieza de trabajo que el periodismo de datos puede usar para sus análisis y que la ciudadanía puede invocar en cualquier interacción con sus representantes.
 - **Apoyo a la toma de decisiones públicas.** El agregado por barrio es directamente aplicable a la priorización de campañas de inspección por parte de los servicios municipales: empieza por donde el riesgo medio del modelo es mayor. La capa publicada de parques de bomberos puede integrarse en cualquier sistema de información geográfica del Ayuntamiento o de la Conselleria.
-

1.9 8. Viabilidad, sostenibilidad y calidad · criterio 3

- **Trazabilidad completa.** Cada dato del proyecto puede rastrearse hasta su fuente original. Cada decisión metodológica está documentada en el repositorio. La cadena catálogo → descarga → procesado → modelo → frontend es reproducible íntegramente con los scripts del repositorio.
 - **Reproducibilidad técnica.** Cualquier persona con Python 3.11 y los paquetes del archivo de dependencias puede regenerar todos los derivados ejecutando los ocho pasos documentados en el `README.md`. El proyecto entero se construye desde cero en menos de 20 minutos en un equipo doméstico.
 - **Formatos abiertos en toda la cadena.** JSON, CSV, GeoJSON, GPKG, GML. Nada propietario.
 - **Modularidad.** El modelo (`scripts/calcular_riesgo.py`) es una pieza independiente con una API clara. El batch (`calcular_riesgo_batch.py`) lo aplica a 214.000 edificios. El frontend lo replica en JS. Los tres pueden evolucionar por separado.
 - **Validación con tests automatizados.** 40 tests (`tests/`) cubren los escenarios canónicos, la sensibilidad del modelo a fachada y hora, los cortes normativos, los edge cases extremos, las funciones auxiliares (recomendaciones, banda de confianza, plan de respuesta) y la sincronía entre las constantes del modelo Python (batch) y JS (frontend). El jurado puede ejecutarlos en local con `pytest tests/`.
 - **Calibración con fuentes oficiales.** La estimación poblacional se calibra contra el padrón INE; los parques de bomberos se verifican con la web oficial del SPEIS; la vulnerabilidad social utiliza el índice publicado por el propio Ajuntament.
 - **Continuidad y actualización.** Cuando el Ajuntament publique nuevos datasets o actualice los existentes, basta con re-ejecutar los scripts del pipeline para regenerar el atlas. La capa propia de parques de bomberos viene con un procedimiento documentado de refresco.
-

1.10 9. Carácter colaborativo y apertura · criterio 4

- **Licencias explícitas.** Código bajo MIT; datos derivados y documentación bajo CC BY 4.0. Cualquier persona puede usar, modificar y republicar el proyecto citando su fuente.
 - **Publicación íntegra del código.** El repositorio en GitHub incluye el 100 % del código, los scripts, la documentación y las capas derivadas. El historial de cambios queda público.
 - **Devolución al ecosistema de datos abiertos.** La capa de parques de bomberos, el agregado de riesgo por barrio y el CSV de viviendas/población por barrio son datasets nuevos que el proyecto pone a disposición del Ajuntament, otros proyectos y la ciudadanía. Cualquier servicio municipal puede incorporarlos.
 - **Transparencia sobre los procesos.** La auditoría de datos documenta tres bugs detectados y corregidos durante el desarrollo; la metodología del modelo se publica antes que su implementación; las limitaciones se reconocen explícitamente.
 - **Reutilización por terceros.** El modelo es replicable a cualquier otro municipio español con datos catastrales INSPIRE, recalibrando el factor de ocupación con el padrón local. La estructura del repositorio facilita el fork y la adaptación.
 - **Apertura al diálogo.** El proyecto identifica explícitamente qué datasets municipales sería deseable que el Ajuntament publicara para mejorar el modelo (parques de bomberos como capa oficial, histórico anonimizado de tiempos de respuesta, año de construcción consolidado de Catastro), proponiendo así una agenda concreta de apertura de datos para próximas ediciones del portal.
-

1.11 10. Limitaciones reconocidas

El proyecto declara abiertamente sus limitaciones:

- **No es un dictamen técnico** para edificios concretos. Es una herramienta educativa y de priorización política. Cualquier decisión jurídica, urbanística o de inspección debe basarse en peritaje físico.
- Los **pesos del modelo** son valores defendibles en su orden de magnitud pero no son únicos. Refinar sus valores concretos requeriría un histórico estadístico de siniestros estructurales que no es público.
- La **velocidad por hora del día** es una heurística defendida con literatura general de movilidad urbana, no una medición directa para los vehículos del SPEIS. Si en una futura edición del portal apareciese un dataset de tiempos de respuesta históricos, el factor R del modelo podría reemplazarse por una función directamente aprendida de datos.
- El modelo **no introduce viento, temperatura ambiente ni hidráulica de la red de hidrantes** porque no se dispone de los datos correspondientes con suficiente granularidad. Son factores reales pero el modelo no pretende sustituir a la simulación ingenieril.
- La **asignación de equipamientos sensibles** usa una proximidad geométrica simple (radio 200 m) y un filtro por palabras clave para identificar residencias dentro del dataset

municipal mixto; un dataset municipal específico de residencias geriátricas mejoraría esta dimensión.

1.12 11. Continuidad y mantenimiento

El proyecto se concibe como un instrumento vivo:

- El repositorio GitHub queda público tras la presentación del premio, con licencia que permite a cualquier persona forkearlo, modificarlo y proponer mejoras.
 - Las dependencias técnicas son habituales y bien mantenidas (geopandas, MapLibre, NumPy). No hay riesgo de obsolescencia a corto plazo.
 - La publicación se hace sobre un hosting estático (Cloudflare Pages o equivalente), gratuito y sin coste de mantenimiento operativo. La regeneración del atlas cuando el Ajuntament actualice sus datasets es trivial.
 - El modelo está versionado (v0.1.1) y cada cambio futuro tendrá su entrada en el CHANGELOG.md del repositorio, con justificación metodológica.
-

1.13 12. Compromiso con la convocatoria

El proyecto se ha desarrollado siguiendo los principios y obligaciones formales del procedimiento AD.TR.15:

- **Implantación local efectiva** en València: todos los datos, las fuentes y los resultados se refieren al municipio.
 - **Lenguaje inclusivo y no sexista** en toda la documentación, código y contenido del frontend.
 - **Autoría individual.**
 - **Datos abiertos como pilar central** del proyecto, tanto en el consumo como en la devolución de derivados.
 - **Transparencia sobre el proceso**, incluida la documentación abierta de los errores detectados y corregidos.
 - **No haber recibido subvención previa** del Ayuntamiento por el mismo objeto.
-

1.14 13. Estructura del repositorio

```
cendraVLC/  
├─ README.md · presentación e instrucciones  
├─ CHANGELOG.md · historia de cambios versionada  
├─ LICENSE · MIT + nota CC BY 4.0  
├─ data/  
│ └─ raw/ · descargas crudas + parques manuales  
│ └─ processed/ · derivados del análisis (CSV)  
│ └─ external/ · Catastro INSPIRE (no versionado)  
├─ scripts/ · pipeline reproducible Python  
├─ docs/  
│ └─ inventario-datos.md · estado de todos los datasets  
│ └─ fuentes-encontradas.md · catálogo CKAN clasificado por tema  
│ └─ hallazgos-exploracion.md · IDs verificados y decisiones  
│ └─ modelo-riesgo.md · diseño del modelo paramétrico  
│ └─ validacion-datos.md · auditoría de calidad  
│ └─ memoria/ · este documento  
├─ web/  
│ └─ index.html · estructura del atlas  
│ └─ style.css · paleta brasa/ceniza  
│ └─ modelo.js · modelo replicado en JS  
│ └─ app.js · mapa + reactividad  
│ └─ data/ · GeoJSON optimizados que sirve la web  
└─ notebooks/ · análisis exploratorios
```

Memoria preparada con el modelo de Anexo II indicado en la convocatoria. Toda la información presentada es reproducible y auditable desde el repositorio público referenciado en la primera sección.